

第五讲 初等变换与初等矩阵， 三类重要矩阵

2.5 矩阵的初等变换

2.6 初等矩阵

2.7 矩阵的化简与三种重要矩阵

一、矩阵的初等变换

1. 线性方程组的同解变换

对于线性方程组，可以做如下的三种变换：

- (1) 互换两个方程的位置；
- (2) 把某一个方程两边同乘以一个非零常数 c ；
- (3) 将某一个方程加上另一个方程的 k 倍。

这三种变换都称为线性方程组的同解变换。

问题 上述的变换是可逆的；如何定义可逆变换？

一个方程组经过某一同解变换后变为另一个方程组，
新方程组与原方程组同解。

问题 此性质在矩阵中如何体现呢？

一、矩阵的初等变换

2. 矩阵的初等变换 (观看 P38 动画：矩阵的初等行变换)

初等行变换 row	交换 i, j 两行	$r_i \leftrightarrow r_j$
	数乘第 i 行	$k \times r_i$
	数乘第 i 行 加到第 j 行	$r_j + kr_i$
初等列变换 column	交换 i, j 两列	$c_i \leftrightarrow c_j$
	数乘第 i 列	$k \times c_i$
	数乘第 i 列 加到第 j 列	$c_j + kc_i$

一、矩阵的初等变换

2. 矩阵的初等变换

例1 用初等行变换求解方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 5 \\ -x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 7 \end{cases}$$

解 方程组的增广矩阵 $\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ -1 & -2 & 5 & 7 \end{bmatrix}$ ，对增广矩阵做初等行变换：

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ -1 & -2 & 5 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - 2r_1 \\ r_3 + r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

得到原方程组的解：
$$\begin{cases} x_1 = -3 \\ x_2 = 3 \\ x_3 = 2 \end{cases}$$

注意：可以用矩阵的初等变换求解方程组

二、初等矩阵

定义 2.6.1 由单位阵 I 经过一次初等变换得到的矩阵称为 **初等矩阵**。初等矩阵有三种类型：

- (1) 对调 I 中的第 i, j 行，得到的矩阵记为 R_{ij} ；
对调 I 中的第 i, j 列，得到的矩阵记为 C_{ij} ；
- (2) 用不为零的数 λ 乘以 I 中的第 i 行，得到的矩阵记为 $R_i(\lambda)$ ；
用不为零的数 λ 乘以 I 中的第 i 列，得到的矩阵记为 $C_i(\lambda)$ ；
- (3) 以数 λ 乘以 I 中的第 i 行加到第 j 行上去，得到的矩阵记为 $R_{ij}(\lambda)$ ；
以数 λ 乘以 I 中的第 i 列加到第 j 列上去，得到的矩阵记为 $C_{ij}(\lambda)$ 。

注意：初等矩阵的具体形式见书 P40。

问题：初等变换对应初等矩阵，初等变换的逆变换对应什么？

1.2.2: 初等矩阵

定义 1.9 由单位阵 I 经过一次初等变换得到的矩阵称为 **初等矩阵**。

初等矩阵有三种类型：

(I) 对调 I 中第 i, j 行，得到的矩阵记为 R_{ij} ；对调 I 中的第 i, j 列，得到的矩阵记为 C_{ij} 。故：

$$R_{ij} = C_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 \\ & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 \\ & & & & & 1 & & \\ & & & & & & 0 & \cdots & 1 \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} i \\ j \end{matrix}$$

(2) 用不为零的数 λ 乘以 I 中的第 i 行, 得到的矩阵记为 $R_i(\lambda)$; 用不为零的数 λ 乘以 I 中的第 i 列, 得到的矩阵记为 $C_i(\lambda)$.

$$R_i(\lambda) = C_i(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \lambda & \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} \quad i$$

(3) 以数 λ 乘以 I 中的第 i 行加到第 j 行上去, 得到的矩阵, 记为 $R_{ij}(\lambda)$; 以数 λ 乘以 I 中的第 j 列加到第 i 列上去, 得到的矩阵, 记为 $C_{ji}(\lambda)$, 则有:

$$R_{ij}(\lambda) = C_{ji}(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \lambda & \dots & 1 \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} i \\ j \end{matrix}$$

初等矩阵是可逆的, 并且其逆矩阵也是同一类型的初等矩阵, 易验证:

- 1) $R_{ij}^{-1} = R_{ij}$;
- 2) $(R_i(\lambda))^{-1} = R_i(1/\lambda)$;
- 3) $(R_{ij}(\lambda))^{-1} = R_{ij}(-\lambda)$.

► 定理 1.2 有限个初等矩阵的乘积必可逆。

- 用初等矩阵左乘某矩阵, 其结果等于对该矩阵作相应的初等行变换。
- 用初等矩阵右乘某矩阵, 其结果等于对该矩阵作相应的初等列变换。(初等矩阵与初等变换的关系, 左行右列)

Example

二、初等矩阵

问题 初等变换对应初等矩阵, 初等变换的逆变换对应什么?

猜一猜 如果一对初等变换为互逆变换, 那么由它们分别对应的初等矩阵有什么关系?

定理 2.6.1 对矩阵实施一次初等行变换, 等于用相应的初等矩阵左乘该矩阵, 对矩阵实施一次初等列变换, 等于用相应的初等矩阵右乘该矩阵。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2+r_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 7 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}; R_{21}A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{c_2+c_1} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \\ 3 & 5 & 4 \end{bmatrix}; AC_{23} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \\ 3 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

例 2.6.2 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$

(1) 求 $R_{12}A$; (2) 若 $C = BA = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ 求 B ;

解 (1) $R_{12}A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$

(2) 因为矩阵 C 可以通过矩阵 A 的第二行乘以 $\frac{1}{2}$ 得到,

由定理 2.6.1 得 $R_2\left(\frac{1}{2}\right)A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ 即 $B = R_2\left(\frac{1}{2}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

问题 1 (2) 能否通过其它初等矩阵得到? **2** 初等矩阵把初等变换中的“箭头”转换成“等号”, 有什么意义?

例 $(P_{14})A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 5 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2+(-1)r_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3+(-1)r_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 6 \end{bmatrix}$

$\xrightarrow{c_3+(-2)c_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{bmatrix} = B$

其过程可看成

$A \rightarrow R_{12}(-1)A \rightarrow R_{13}(-1)R_{12}(-1)A$
 $\rightarrow R_{13}(-1)R_{12}(-1)AC_{23}(-2) = B$

BACK

一般地,矩阵A经过有限次初等变换后得到B,可以记为 $B=PAQ$,其中P是有限次初等行变换所对应的初等矩阵的乘积,Q是有限次初等列变换所对应的初等矩阵的乘积。

►定理 1.2 可逆矩阵经过有限次初等变换得到的矩阵仍然是可逆阵。(证明)

►定理 1.3 可逆矩阵可以经过有限次初等行变换化为单位阵 (P_{1n}) 。(证明)

►定理 1.4 方阵P为可逆阵的充分必要条件是P可以表示为有限个初等矩阵的乘积。(证明)

三、矩阵的化简与三种重要矩阵

问题1 为什么要化简矩阵?

2 化简到什么矩阵最简单?

用简单矩阵研究复杂矩阵的性质!

研究矩阵的三类数字特征(行列式,秩,特征值)!

三种重要矩阵:

- (1) 行阶梯形矩阵;
- (2) 最简行阶梯型矩阵;
- (3) 等价标准形。

三、矩阵的化简与三种重要矩阵

定义2.7.1 设矩阵 $A_{m \times n}$ 满足:

(1) 每行第一个非零元前面零元素的个数随着行数的增加严格递增;

(2) 如果某行元素全为零,则该行下方各行元素都为零

则称矩阵 $A_{m \times n}$ 是**行阶梯形矩阵**。

行阶梯形矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 7 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

三、矩阵的化简与三种重要矩阵

定义2.7.2 设矩阵 $A_{m \times n}$ 满足:

(1) $A_{m \times n}$ 是行阶梯形矩阵;

(2) $A_{m \times n}$ 中每行第一非零元为1,且所在的列的其他元素都为零,则称此矩阵是**行最简形矩阵**。

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例: 利用初等行变换化矩阵A为行最简形矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

解:

$$\begin{aligned} & A \xrightarrow{\substack{r_2 \leftrightarrow r_1 \\ \frac{1}{2}r_3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3 - r_1 \\ r_4 - 2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & -5 & 5 & -3 & -6 \\ 0 & 3 & -3 & 4 & -3 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{\frac{1}{2}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 5 & -3 & -6 \\ 0 & 3 & -3 & 4 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3 + 5r_2 \\ r_4 - 3r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{\substack{r_3 \leftrightarrow r_4 \\ r_3 - 2r_4}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

现在已经化为了行阶梯型矩阵,下面继续用初等行变换化为行最简型矩阵

$$\frac{1}{2}r_2 \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 \leftrightarrow r_3]{r_2 \leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2 - r_3]{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

用初等行变换将矩阵化为行最简型矩阵的基本方法：

- (1) 利用初等行变换，先把第一列化为行阶梯型矩阵的第一列，再把第二列化为行阶梯型矩阵的第二列，...；得到行阶梯型矩阵；
- (2) 在得到的行阶梯型矩阵中，每个非零行向量乘以适当的倍数，可以得到每个非零行向量第一个非零元素为1的行阶梯型矩阵；
- (3) 将最后一行非零行向量分别乘以适当倍数，分别加到其上面每一行，将最后一个非零行向量中第一个非零元素1所在列的上面每个元素化为零；将倒数第二行非零行向量分别乘以适当倍数，分别加到其上面每一行，将倒数第二个非零行向量中第一个非零元素1所在列的上面每个元素化为零；...；得到行最简型矩阵。

2026年2月25日星期三

Spring 2010, 17ppt

19

2026年2月25日星期三

Spring 2010, 17ppt

20

三、矩阵的化简与三种重要矩阵

定义2.7.3 对矩阵 A 施行有限次初等变换得到矩阵 B ，则称矩阵 A 与矩阵 B **等价**，记作 $A \equiv B$ 。

定义2.7.4 矩阵 $A_{m \times n}$ 的等价标准形为 $I_{m \times n} =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

记作 $A \equiv I_{m \times n}$ 。

定理2.7.1 每一个矩阵都有唯一的等价标准形。

问题：单位矩阵与标准形的关系？

三、矩阵的化简与三种重要矩阵

例2.7.2 用初等变换方法求矩阵的等价标准形

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

解 利用初等行变换先将矩阵化简为行最简形矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 \leftrightarrow r_2]{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - 3r_1]{r_2 - 2r_1, r_3 - 4r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -1 & -6 \\ 0 & -10 & 10 & -6 & -12 \\ 0 & 3 & -3 & 4 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 \leftrightarrow r_3]{r_2 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & -10 & 10 & -6 & -12 \\ 0 & 3 & -3 & 4 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 \times (-1)]{r_1 - r_2, r_3 + 10r_2, r_4 - 3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 48 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 \leftrightarrow r_4]{r_3 \times \frac{1}{4}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 \times (-1)]{r_1 + r_2, r_4 - r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 15 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1 \times (-1)]{r_1 - r_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 15 \end{pmatrix}$$

接下来用初等列变换进一步化简为等价标准形

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[c_1 \leftrightarrow c_3]{c_2 \leftrightarrow c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[c_1 + c_3]{c_2 + c_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[c_1 - 4c_3]{c_2 - 3c_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

注意 矩阵的化简对于判断向量的线性关系，解线性方程组以及研究矩阵的数字特征等问题起着极为重要的作用。

六、作业

P39 作业2.5 1

P42 作业2.6 3

P44 作业2.7 1